

院士名片

潘镜芙 男，船舶工程专家。籍贯浙江省湖州市，1930年1月生于浙江省湖州市南浔镇。1952年9月毕业于浙江大学电机系。1995年当选为中国工程院院士。中国船舶重工集团公司第701研究所研究员，湖北省科协荣誉委员。曾任新型导弹驱逐舰总体设计兼作战系统主任设计师。



在驱逐舰研制和舰载作战系统、电磁兼容等新技术领域，把国内新技术与国外先进技术相结合，以系统工程观点更新设计观念，做到全舰有机协调、综合性能兼优。驱逐舰的研制成功缩短了与世界先进水平差距，对提高我国海上防御作战能力起着重要作用。获得“全国科学大会奖”1项、“国家科技进步奖”3项，被授予国防科工委“有突出贡献的科技专家”。设计的某新型导弹驱逐舰获1999年“国家科技进步奖”特等奖。

院士寄语

为学当似金字塔，既要博大又要高。

❀ 舰艇巨匠 ❀

沈 沧

我们仰慕的舰艇巨人——潘镜芙，因为所从事的专业非常“神秘”，所以，鲜为大众所知。

从20世纪80年代中国制造的军舰出访巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡那一刻开始，外国人由衷地赞叹：中国海军可以远航了！

谁能忘记，1997年早春，我战舰出访泰国、菲律宾、马来西亚时，当地人民和华侨热烈吹呼：“如此装备精良的中国军舰，棒极了！”

当世界聚焦我国两代导弹驱逐舰的代表作——“哈尔滨”跨越太平洋，泊岸美国、墨西哥、秘鲁、智利等4国5港时的成功和震撼；

当2002年，新型驱逐舰“青岛号”遨游三大洋，环绕地球1周，历时4个多月，航程3万多海里，实现了中国海军历史上首次环球航行；

更为13亿国人自豪的2008年12月26日，我中国海军“武汉”号和“海口”号导弹驱逐舰穿越印度洋，长驱亚丁湾，驶进也门、索马里海域……威震猖狂的海盗，索马里人民欢欣鼓舞。这是第一次战斗性质的出海，意义非凡。可谓“中国海军只能在家门口转一转的历史”结束了！

心存小船

潘镜芙出生在一个经营纸业的家庭。由于外公是个秀才，书香门第出生的母亲国文功底不错，因此，潘镜芙从儿时即受到良好的教育。

抗日战争爆发，日寇的军舰疯狂地把我平静的扬子江面撕开一道道裂口，肆意横行在上海的江面码头，战火硝烟告诉少年时期的潘镜芙——大上海沦陷。从大人们的议论中，潘镜芙永生难忘我们国家被人欺负的那一幕：“没有坚炮利舰挡得住侵略者的野蛮行径。”当战火烧到他的家乡，7岁的潘镜芙不得不随家人在太湖水乡辗转、避难。战难的特殊环境，在他幼年的记忆里，唯有船能够暂时隐藏在水泽草丛之中……

船，太重要了，船是一个流动的家，比起城里难以挪动的房屋来说，躲避日寇的飞机轰炸有很大的优势。

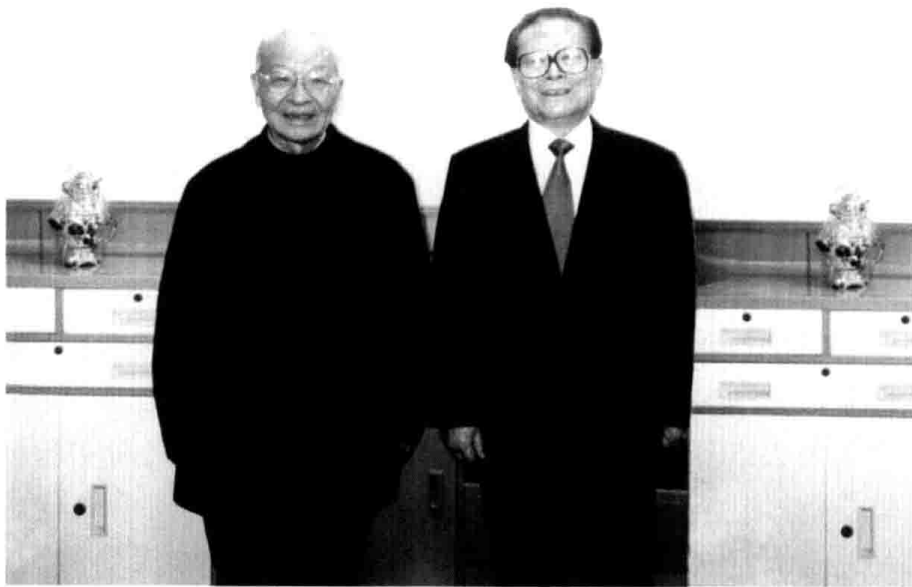
潘镜芙 12 岁那年，随着父母的营生移居苏州。读中学时的一天，物理老师知道有些同学认为数理化枯燥乏味，于是，针对一些轻理重文的学生提问：“同学们，你们知道 1 斤棉花和 1 斤铁哪个质量大？”同学们异口同声：“一样大。”

“错！”老师微笑着讲解说：“空气里称是一样重，因为空气有浮力，而棉花体积大，受到的浮力大；若在真空中，应该是棉花质量大。”老师接着说：“这就是物理。”然后说：“留个问题供同学们思考，船那么重，为什么能浮在水上？”老师的眼睛似乎在问小镜芙。

这些问题对小镜芙不但有无尽的吸引力，而且犹如一把重锤敲打在响鼓上，告诫他切忌偏科，一条腿走路的学习嗜好难以成器。“有船才能生存，船这么重要，想看懂船为什么能浮在水面就得学好数理！”小镜芙心里暗暗发誓。此后，在老师的引导下，年幼的潘镜芙如饥似渴地学习，顺利考进浙江大学电机系，幸运地拜师竺可桢、苏步青门下。

祖国的需要决定他走上造船之路。神秘的军工之路，使他放弃少年时期曾梦想做一名“心灵工程师”的愿望。

当然啊，人的事业选择往往不能光考虑自己的兴趣。一旦祖国的重任选择了你，你就必须有责任感，甚至把毕生的精力献身于祖国的期望。正是这样的责任心、事业心，加上潘镜芙儿时“有船才能生存”的质朴需求，促使他精心研制舰艇，实现了我海军今天能够驾驶着一流的舰船与海军实



◆与江泽民合影

力超强的大国并驾齐驱。

“心中的小船”迎来我们为之骄傲的“导弹驱逐舰之父”。

不堪回首的甲午海战……

1937年，日寇军舰轻易而举地击溃国民党海军的一幕幕惨剧……

500年来，中国一直梦想拥有一支自己的强大海军，必须自己造出一流舰船。

1965年，潘镜芙带着这个中国人的伟大梦想，别妻离子，随研究所迁出上海，来到武汉紫阳湖畔神秘的“701”，投身于中国导弹驱逐舰的研制工作。

胸怀军舰

虽然中国人民拥有一支战功显赫的陆军，但海军力量的强弱直接显示国防的实力，中国不堪回首的近代史，就是始于侵略者的坚船利炮。尤其当今科学技术高度发达的时代，海军，即是唯一的保卫国家蓝色国土的坚实后盾和前哨。希望海军强大的梦想困扰着我国几代领导人。

新中国成立4周年时，毛泽东主席在南京检阅海军，看见薄弱的海军装备，心里很不是滋味，几天时间里，连续5次写下同一句话：“一定要建立强大的海军。”

时隔3年，1957年，苏联向中国提出建“联合舰队”，其醉翁之意不在酒，意图控制中国海军。毛泽东一夜未眠，愤怒地回绝了这个当时最重要的盟友！

这对于大学毕业后赶上新中国要建造军舰工作的新一代造船人潘镜芙而言，是一种义不容辞的责任和光荣。

20世纪50年代末期，中苏关系恶化，苏联背信弃义，撕毁签订的协议，拒绝提供技术，撤走了专家。在“老大哥”的傲慢面前，潘镜芙被激怒了，他说：“中国人是不怕压的！”于是，与战友们一起，开始自行设计，凡能找到的有关驱逐舰的资料，他全借来，一篇篇往脑子里挤压，面对模型，一点一点地琢磨。他的卓越工作，深受组织好评。20世纪60年代初期，李复礼、潘镜芙等先后做了十几个驱逐舰方案。遗憾的是，导弹驱逐舰研究工作刚刚开端，因囿于当时国民经济和生产实力的种种困难，导弹驱逐舰的立项研制工作迟迟未能到来。

失去5年的光阴之后，1965年，为远程火箭实验时护航警戒的需要，中央军委批准进行导弹驱逐舰的研制，潘镜芙出任第一代导弹驱逐舰设计主要负责人之一。1968年12月，中国海军第一艘“旅大”级导弹驱逐舰开始建造……

回顾“旅大”首制驱逐舰的成长过程，令人兴奋。

1973年9月，时任中央军委副主席叶剑英、李德生，视察首次装上导弹的

驱逐舰实弹发射演习。当导弹拖曳着五六米长的火焰尾巴打出4发4中的好成绩时，两位军委副主席连连击掌大喝：“打得好！打得好！”



◆ 1995年在江南厂

的确，这样的好成绩来之不易。潘镜芙作为科技研究人员，在大风浪中登舰工作不是局外人想象的那么轻松洒脱的浪漫之旅。作为总设计师，潘镜芙处处身先士卒。为了提高导弹驱逐舰的航行适应能力，他率领设计人员参加驱逐舰适航性试验，颠簸在惊涛骇浪。当一阵阵10米高的浪头从舰艇的驾驶仓飞卷而过，伴随海浪落下来的却是搜肠刮肚的呕吐物，不把人的五脏六腑掏空誓不罢休。但他仍然继续指挥驱逐舰接受顺浪、顶浪、旁浪、斜浪等恶劣险境的考验。一艘舰船从制造到下水试航等，他始终坚持和海军士兵们一样的体验，更为重要的是从中找出隐藏的“杀手”，任何一点小毛病都不能放过。作为一名非海军军人体质的技术人员，没有坚强的意志和事业心、责任心，绝不可能坚持到底。

除此之外，雷达系统检测试验，强大的电磁辐射对人体必有伤害，不管同事们如何劝阻，他总要亲临现场，其目的就是要掌握第一手资料。

正是因为他具有大胆探索、不畏牺牲的精神，第一代导弹驱逐舰首制舰于1968年在大连造船厂开工，1970年8月下水，经过4年的艰苦攻关，首制舰于1971年12月顺利交付海军服役。在1978年召开的全国科学大会上，第一型导

弹驱逐舰获得了全国科学大会颁发的奖状。

20 世纪 80 年代初，中国开始设计第二代驱逐舰，潘镜芙任总设计师。此时的军舰设计建造水平已落后世界十几年。潘镜芙院士告诉笔者们，当初，我国希望和英国合作设计建造驱逐舰，但最终没被批准。还是我国自行设计了第二代驱逐舰，也就是 112 舰、113 舰。两艘舰的制空能力都较第一代有很大提升，安装了对空导弹，火炮也增强了。

1988 年国防科工委授予潘镜芙“突出贡献荣誉奖”。

1994 年 4 月 29 日，国产新一代导弹驱逐舰 112“哈尔滨号”舰建成下水后不久，江泽民登临视察并且题词：“做驾驭新型战舰的开拓者。”

1999 年，潘镜芙主持的第二代驱逐舰获得“国家科学技术进步奖”特等奖。这一年的 4 月 23 日，中国人民解放军海军成立 50 周年。江泽民为人民海军题词：“为建设具有强大综合作战能力的现代化海军而奋斗”。

2006 年江泽民在上海与潘镜芙重聚，此时，潘镜芙已是我国著名的船舶设计专家、两代驱逐舰的总设计师、中国工程院院士。江泽民同志笑称他“我们电器专业科的骄傲。”

今天的海军圆了“三代人”的梦。从 1949 年 4 月 23 日，在南京国民党总统府楼顶的青天白日旗黯然落地的这一天，中国人民解放军华东军区海军在江苏泰州白马庙宣告诞生，到 2012 年 9 月 25 日，我国第一艘航空母舰“辽宁号”正式交付海军。63 年风雨征程，在以毛泽东、邓小平、江泽民为核心的党的三代中央领导集体和以胡锦涛为总书记的党中央、中央军委的领导下，人民海军从无到有，从小到大，从弱到强。中国，经过几代人的努力，终于看见了海军强国之梦。

情系海军战士

研制军舰这个神秘的事业，虽然和潘镜芙昔日梦想的“心灵工程师”工作不搭边，可在潘镜芙这位文人气质的科学家设计建造的舰艇里，无处不蕴藏着人文环境。

说潘镜芙院士是文人科学家，一点没有虚构夸张。在他家的书柜里，大部分珍藏的是中外历史上那些大文豪的著作，以及《资治通鉴》之类的文史哲理典籍。看那些藏书，不知底细者，准以为潘老是一位专攻文史的学者呢。

在潘镜芙院士的人文生活里，“琼瑶热”并非少男少女如痴如醉的专利；潘老照样有兴致与儿孙辈讨论切磋古龙和金庸的《武林外史》、《射雕英雄传》。此

生虽不能从文，但在潘镜芙院士的人生长河里，唯有“造船”和“赏文”一样不能少。

潘老平时的休闲方式多是阅读文史、诗词，还有欣赏音乐和唱歌，当攻克一道技术难关或者完成一次成功的试航，他会即兴拿起口琴吹奏一首浪漫的《多瑙河之波》或者《军港之夜》。当问潘镜芙院士最喜爱什么？他会不假思索地告诉笔者：搞了一辈子海军舰艇，最牵挂的还是海军。

研制舰艇近半个世纪的生涯里，使他在梦里都情系战舰和舰艇的主人翁战士。因此，他在设计舰艇时自然而然体现出人文修养，希望给以舰船为家的战士营造一个舒坦温馨的环境。

一艘战舰在我们平常人眼里，也许只有三大体系：舰艇、武器、人。事实上复杂得叫非专业人无法想象。就说舰艇船体如何考虑“隐身化”；网络中心战中如何加强信息化；武器装备系统远、近海作战、反潜导弹火箭助飞鱼雷、线导鱼雷；电子设备的主、被动声呐并重；电子对抗、红外、光电、水声等等都要统一起来。这些都是舰艇的硬件，也就是说无论武器装备多么先进的战舰，最终离不开以人为本。

因此，潘镜芙考虑到现代级驱逐舰必须保证人文环境。这也是提高舰艇战斗力的重要保证之一。早期源于苏式设计的模式，舰艇里居室拥挤，通道狭窄，甲板层低矮，舱内空气浑浊，机器的噪声和高温对人的袭击和干扰必然影响战



◆ 2003 年与夫人在镜泊湖

斗力。今天的一艘新型导弹驱逐舰，就是一座浓缩的水上科学城，同时也是海军现代化的人文社区。

新型导弹驱逐舰，不仅有一流的现代化装备，而且还有一流的现代化生活设施。今天走进新型导弹驱逐舰的机舱，再也听不到机器的噪声，舱内的恒温使人十分舒适。舰上从吃、喝、睡到文化学习、文体活动都发生了“革命性的变化”。过去吃饭蹲甲板，自己洗碗筷，现在有明亮宽敞的餐厅，就餐使用统一的不锈钢餐具，餐具由专用设备统一清洗；过去喝开水用伙房菜锅烧水，水里不是有油珠就是有咸味。现在每层舱都装有两个循环式自动电茶炉，24小时供应开水和矿化处理的纯净水，冷热自选；过去大小便只有后甲板的水冲便坑，现在每个舱层都有真空处理厕所，方便、清洁、卫生、美观；过去的文体活动只有在前后甲板，现在舱室里有设施齐全的健身房、学习室、电视室……

现代化的生活设施，不仅为建立崭新、文明、健康、科学的现代化舰艇生活方式和生活习惯创造了条件，更为提高战斗力质量提供了可靠保证。

一流的舰艇，一流的装备，一流的人文环境，一流的海军素质，必然具备一流的战斗力。这就是文人造船匠——中国导弹驱逐舰之父潘镜芙毕生的追求。